

Osmar Alejandro Liera Gómez

Ingeniero de IA Aplicada · Agentes LLM e integración de IA en producción

La Paz, BCS, México · Residente en México +52 615 155 9659 lieragomezosmaralejandro@gmail.com osmarlg.elroi.cloud
github.com/OsmarLG linkedin.com/in/osmar-lg

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software enfocado en **llevar la IA a sistemas de negocio reales**. Diseño y pongo en producción **agentes LLM con tool calling, salidas estructuradas y aprobación humana**, integrados con datos y APIs empresariales. En ELROI Labs construí la capa de IA de nuestro CRM: un **servidor MCP con 23 herramientas** que permite a asistentes de IA consultar el pipeline, planear seguimientos y operar sobre los registros con los permisos del propio usuario, con cada acción auditada. En Nuts Marketing desarrollo middleware entre Shopify y Microsoft Dynamics 365. En Tangramx trabajo con **Python (FastAPI)**, donde llevé a producción un **OCR basado en LLM** y lo **evalué contra datos verificados** antes de liberarlo. En el Instituto Tecnológico de La Paz soy programador de sistemas institucionales y docente de desarrollo de software.

HABILIDADES TÉCNICAS

Agentes	Tool calling, servidores MCP (tools, prompts, resources), aprobación humana, estado de conversación	LLMs	OpenAI (Vision, Responses API), salidas estructuradas con JSON Schema, diseño de prompts y guardrails
Evaluación	Validación contra datos verificados, post-procesamiento determinista de la salida del modelo, análisis de calidad de datos	Python	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, APIs REST, JWT + 2FA
Integración	APIs REST, gateways de modelos compatibles con OpenAI, API de mensajería WhatsApp, Shopify Admin API, Magento, Dynamics 365, SOAP	Datos	SQL, MySQL, SQLite, modelado de datos, migraciones versionadas, Google Document AI
Además	Laravel (PHP), Nova, Filament, React 18, TypeScript, Tailwind CSS, pruebas automatizadas	Nube / Ops	Azure (App Service, WebJobs), Docker, Linux, Git/GitHub, CI/CD
Idiomas	Español nativo · Inglés intermedio (B1–B2): lectura técnica diaria y comunicación escrita		

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Full-Stack 2024 — Actualidad
Nuts Marketing

Middleware de integración entre tiendas Shopify y ERPs Microsoft Dynamics 365, y las plataformas de Shasa (México y EE. UU.) e Hypsters. Stack: Laravel, Laravel Nova, Filament, Shopify Admin API (GraphQL y webhooks), SOAP y Azure App Service con WebJobs.

- Macadamia (proyecto interno):** middleware Shopify ↔ Dynamics 365 Finance & Operations para un retailer: pedidos, clientes, recolección en tienda por ubicación, mapeo de pagos y reportes de conciliación Shopify ↔ middleware ↔ F&O.
- El Asturiano:** Dynamics 365 Business Central + LS Central sobre SOAP/XML; recepción de webhooks de Shopify y sincronización de inventario con tareas programadas.
- Shasa (México y EE. UU.) e Hypsters:** integraciones en Shopify y Magento para catálogos, inventarios, pedidos y clientes; pases de Apple Wallet y tarjetas de regalo. **Coco (proyecto interno):** nueva app en Laravel + Nova sobre Azure App Service.

Fundador y líder técnico Actualidad
ELROI Labs — La Paz, BCS

Estudio de software, automatización e IA aplicada. Dirijo la operación técnica y entrego proyectos de principio a fin.

OS CRM — capa de agentes de IA

CRM interno de leads, pipeline, seguimiento multicanal, clientes y proyectos (Laravel, React)

- Construí un **servidor MCP con 23 herramientas, 3 prompts y un recurso de playbook** para que asistentes de IA (Claude y otros) busquen leads, planeen el día, registren seguimientos, agenden tareas, importen leads y generen informes de pipeline y de actividad.
- Los agentes operan con **los permisos del dueño del token**, cada cambio queda en la bitácora de auditoría y los mensajes de WhatsApp salientes requieren **aprobación humana explícita**.
- Desarrollé **agentes LLM con salidas estructuradas** (JSON Schema): un asistente de contacto que redacta mensajes, guiones de llamada y siguientes tareas; un planificador que divide el alcance en tareas con criterios de aceptación y estimaciones; y un redactor de WhatsApp basado en la conversación real y en un contexto de negocio editable.
- Diseñé **guardrails contra alucinaciones**: responder solo con los datos suministrados, preguntar en vez de suponer, sin precios ni compromisos, temperatura y límite de tokens por agente.
- Escribí un **gateway de modelos compatible con OpenAI** con descubrimiento del catálogo de modelos, caché y respaldo; configuración multiproveedor (OpenAI, Anthropic, Gemini, Azure y otros).
- Cubrí el servidor MCP, el asistente de IA y los flujos de WhatsApp con **pruebas automatizadas**.

Proyectos para clientes

- IA aplicada** a atención al cliente, precalificación de leads y automatización de seguimiento.

Aplicaciones de gestión para aseguradoras, instituciones de salud y operadores logísticos. Stack principal: Python / FastAPI.

Vitase / Paciente Integral — OCR de documentos con LLM

Gestión de expedientes médicos y siniestros para aseguradoras (Servicios de Salud Jalisco)

- Integré **OpenAI Vision** para el OCR de credenciales INE, en sustitución del motor anterior.
- Construí una **capa de validación determinista sobre la salida del modelo** para la CURP: reconstrucción del dígito verificador, recuperación de homoclave y casos especiales (Ñ, nombres compuestos MARÍA/JOSÉ).
- Evaluación contra datos verificados**: 25 credenciales reales con **100% de precisión en nombres**; documenté los hallazgos de calidad de datos que guiaron la liberación.

ATC — Procesador de estados de cuenta

Procesamiento automatizado de estados de cuenta médicos (FastAPI)

- Corregí la detección incorrecta de descuentos y un desfase de un día en las fechas del parser; escribí las guías de instalación local.

Compass WMS · ATCSMART

Sistemas de gestión de almacén y de siniestros de seguros

- Implementé **paginación real del lado del servidor**, corregí una **condición de carrera** en la carga múltiple de archivos y agregué exportaciones a Excel segmentadas por aseguradora y hospital.

SISTEMAS Y DOCENCIA

Programador de sistemas institucionales y docente

Instituto Tecnológico de La Paz

- Programador** de los sistemas institucionales del Tec.
- Docente** del último semestre de las carreras de desarrollo de software; como parte de la docencia, capacitación en IA aplicada a negocios.

Actualidad

EXPERIENCIA ANTERIOR

- Giro26** — Desarrollador Full-Stack: ERP financiero, arquitectura hexagonal y optimización SQL.
- Hi-G** — Desarrollador Web y Mobile: app Hi-G con Flutter, Firebase, TypeScript e integraciones Web3.

PRODUCTOS PROPIOS

PMCRM Centro de trabajo para administrar proyectos, archivos, notas, clientes y colaboración en una sola plataforma.	AVT SaaS propio y multitenant para venta de terrenos: usuarios, predios, zonas, mapas y operación comercial.	NopalGreen Plataforma operativa para tortillerías: punto de venta, producción, inventario, reparto y reportes.
--	--	--